



Código:	INV-2026	Curso:	BIOESTADISTICA			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana

1. SUMILLA

El curso de Bioestadística es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación básica específica de la carrera de Medicina Humana. Tiene como propósito proporcionar al estudiante las herramientas estadísticas fundamentales para recolectar, organizar, procesar y analizar datos relacionados con fenómenos biológicos y de salud. El contenido abarca desde la estadística descriptiva, incluyendo medidas de tendencia central, dispersión y posición, hasta la estadística inferencial aplicada a la investigación epidemiológica. Se enfatiza el uso de distribuciones de probabilidad, pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, así como el análisis de correlación y regresión lineal, permitiendo al futuro médico interpretar críticamente la literatura científica y sustentar la toma de decisiones clínicas basada en evidencia.

2. COMPETENCIAS

El curso contribuye al desarrollo de la competencia de Investigación, mediante la cual el estudiante utiliza el método científico para identificar y resolver problemas en el ámbito de la salud. Asimismo, se alinea con la competencia de Profesionalismo, promoviendo la ética en el manejo de la información y la rigurosidad en la presentación de resultados. El estudiante desarrolla la capacidad de razonamiento cuantitativo, permitiéndole gestionar bases de datos complejas y aplicar modelos estadísticos que expliquen el comportamiento de variables en poblaciones humanas, respetando los estándares internacionales de la investigación biomédica.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de elaborar un análisis descriptivo completo de un conjunto de datos clínicos, seleccionando las gráficas y medidas resumen pertinentes según el tipo de variable. Asimismo, el alumno podrá aplicar pruebas de inferencia estadística para contrastar hipótesis de investigación, interpretando correctamente los valores de significancia (p-valor) e intervalos de confianza. Finalmente, el estudiante estará facultado para utilizar software especializado en la resolución de problemas epidemiológicos, logrando integrar los hallazgos estadísticos con el contexto clínico para proponer soluciones basadas en la realidad sanitaria nacional e internacional.



Código:	INV-2026	Curso:	BIOESTADISTICA		
Área / Programa:	CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas:
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		128

SÍLABO

4. METODOLOGÍA

La metodología se basa en el modelo educativo de la USIL, centrado en el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias. Se empleará la modalidad de aprendizaje basado en problemas (ABP) y el estudio de casos clínicos reales para contextualizar los conceptos estadísticos. Las sesiones teóricas se complementan con talleres prácticos en laboratorios de informática, donde se promueve el uso de software estadístico como SPSS o Stata. Se fomentará el trabajo colaborativo mediante el desarrollo de un proyecto de investigación semestral, además de foros de discusión y el uso del aula virtual para el aprendizaje asincrónico y la autoevaluación continua.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Prácticas software	40%	Semanas 4-13	SPSS / RStudio
Parcial	30%	Semana 8	Distribuciones de probabilidad
Final	30%	Semana 16	Análisis de datos clínicos

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Daniel, W. W., & Cross, C. L. (2018). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (11th ed.). Wiley.

Dawson, B., & Trapp, R. G. (2021). Bioestadística médica (5a ed.). McGraw-Hill Education.

Pagano, M., Gauvreau, K., & Mattie, H. (2022). Principles of Biostatistics (3rd ed.). CRC Press.

Rosner, B. (2015). Fundamentals of Biostatistics (8th ed.). Cengage Learning.